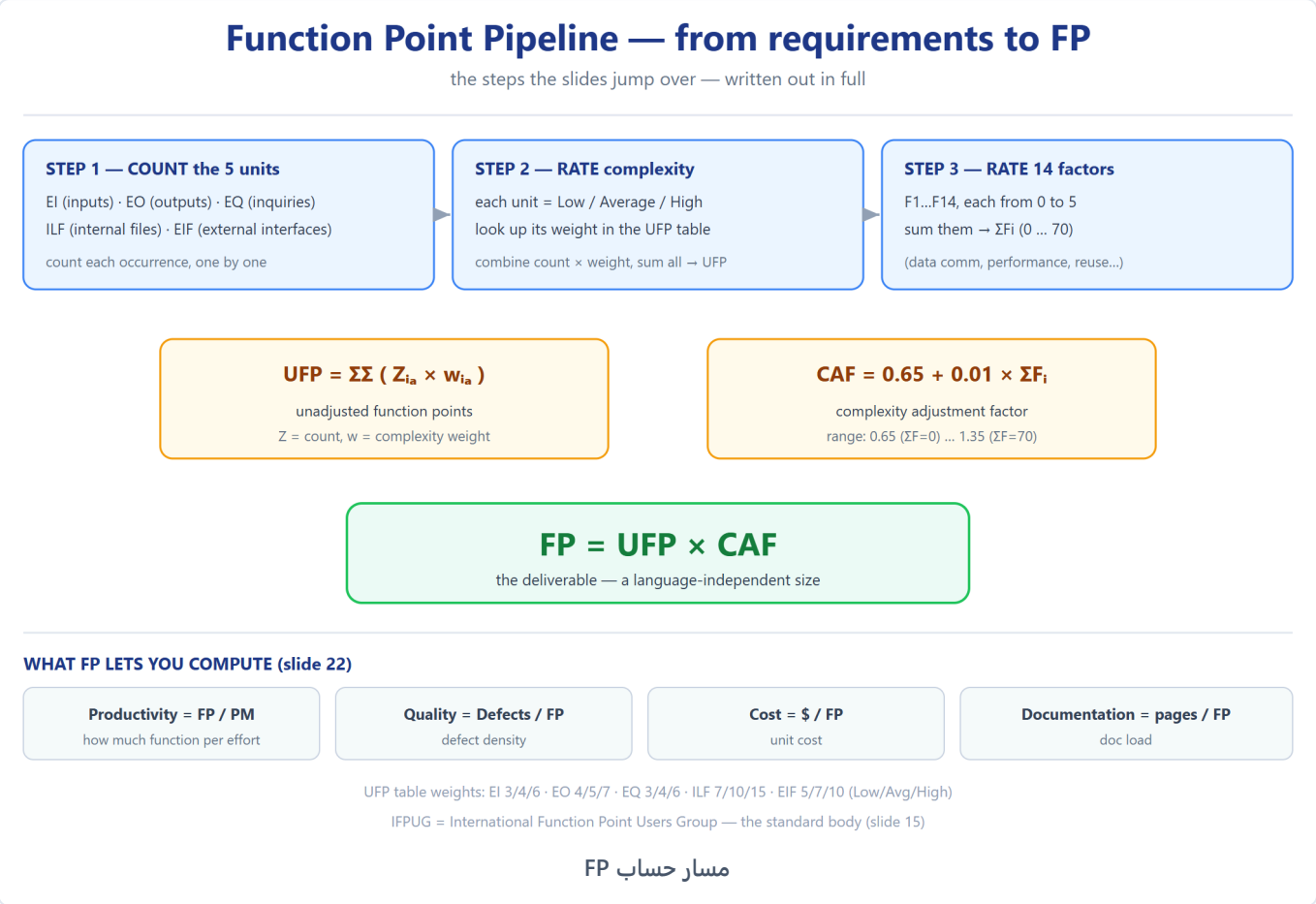
الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — T1 اختيار من متعدد

الرسمية 4.1–4.25 + أسئلة إضافية بنفس النمط — بأجوبة موثّقة MCQ

شنو هذا الملف؟ أسئلة الاختيار من متعدد. القسم الأول = **الرسمية** (4.1–4.25) بأجوبتها ومصدرها. القسم الثاني = **إضافية** بنفس النمط.



مسار حساب FP

أ) MCQ الرسمية 4.1 ← 4.25

#	السؤال	أ	ب	ج	د	**الجواب**
4.1	بعد SRS، شنو نقدّر؟	Function count	Halstead length	Cyclomatic Complexity	Function Count	**c**
4.2	مو مقياس حجم؟	LOC	B.Beizer	B.Boehm	M.Halstead	Alan Albrecht	**d**
4.3	عدد functional units	1	4	5	2	**b**
4.4	طوّرها	IFPUG =	Initial FPUG	Int'l FPUG	Int'l FP **Users** G	Initial FPUG	**c**
4.5	FP =	UFP×CAF	UFP×FAC	UFP×Cost	UFP×Productivity	**a**
4.6	مبني على Putnam	Function points	Norden/Rayleigh	Putnam theory	Boehm obs.	**a**
4.7	طوّرها COCOMO	B.W.Boehm	Rothermal	Beizer	Rajiv Gupta	**b**
4.8	manpower build-up	K/td² /yr²	K/td³ /yr²	K/td² /yr	K/td³ /yr	**b**
4.9	COCOMO =	Common Cost	**Constructive Cost**	Complete Cost	Comprehensive	**b**
4.10	organic effort	E=2.4K^1.05	E=3.4K^1.06	E=2.0K^1.05	E=2.4K^1.07	**a**
4.11						
4.12						

COCOMO-II | **c** | | 4.14 | 12 | 14 | 20 | 10 | = CAF عدد | **d** | | 4.13 | None | Time | Schedule | Cost | الحجم يعتمد على | Hardware | Software | يشمل Cost estimation | **b** | | 4.15 | Top-down | Bottom-up | **Algorithm** | Complex | مبني على | COCOMO-II | **d** | | 4.16 | 2–50 KLOC ⇒ | Organic | Semidetached | Embedded | None | **a** | | 4.17 | All | Personnel | | End-user prog | COCOMO-II مو فئة | AT&T | **b** | | 4.18 | IBM | **Southern California** | Maryland | طُوّرت في | OS | DBMS | Compilers | | infrastructure مو | **c** | | 4.19 | System integration | **Requirement Sector** | Infrastructure | | Early design | App.Composition | مو مرحلة | **b** | | 4.21 | 5 | 4 | 3 | 2 | COCOMO-II مراحل | **Result mgmt** | **d** | | 4.20 **d** | | 4.22 | Rayleigh eq | $2at \cdot e^{(-at^2)}$ | $2Kt \cdot e^{(-at^2)}$ | **$2Kat \cdot e^{(-at^2)}$** | $2Kbt \cdot e^{(-at^2)}$ | | **Comprehensive** | Post-arch **c** | | 4.23 | technology factor C | **$SK^{(-1/3)}td^{(-4/3)}$** | $SK^{(1/3)}td^{(4/3)}$ | $SK^{(1/3)}td^{(-4/3)}$ | $SK^{(-1/3)}td^{(4/3)}$ | | **c** | None | **Generation** | Control | Assessment | risk مو نشاط | **b** | | 4.25 | 10 | 5 | **2** | 3 | = risk أنشطة | | | **a** | | 4.24

⚠ **فخاخ مضمونة:** - **2 = 4.24** (مو 5 — الـ5 هي تصنيفات Jones **للمخاطر**، مو فئات الأنشطة). - **None = 4.12** (الحجم يُقدَّر قبل cost/schedule). - **4.18/4.19/4.21** — أسئلة نفي ("مو") — انتبه.

ب) MCQ إضافية (بنفس النمط)

#	السؤال	الجواب	المصدر
R1	أقصى قيمة CAF	**1.35**	ΣFi=70
R2	أدنى قيمة CAF	**0.65**	ΣFi=0
R3	وزن ILF عالية التعقيد	**15**	جدول UFP
R4	أي mode أعلى b_b	**Embedded (1.20)**	جدول 4(a)
R5	عدد cost drivers بـintermediate	**15**	سلايد 53
R6	D_0=27 يعني	**إعادة بناء من موجود**	سلايد 143
R7	عدد scale factors (early design)	**5**	Table 12
R8	عدد drivers بـarchitecture-post	**17**	Table 16
R9	الـorganic بـintermediate a_i =	**3.2**	Table 6
R10	peak manning m_0 =	**K/(td·e)**	سلايد 130
R11	difficulty D =	**K/td^2**	سلايد 137
R12	عدد مراحل COCOMO II =	**3**	Table 8
R13	FPA تقسم النظام إلى	**5 functional units**	سلايد 12
R14	Kd (dev sub-cycle) =	**K/6**	سلايد 155
R15	tod =	**td/√6**	سلايد 154
R16	Technology factor C range	**57314–610**	سلايد 149
R17	Productivity ∝	**$D^{(-2/3)}$**	سلايد 147
R18	عدد F14 factors–F1	**14**	سلايد 21
R19	Who noticed Rayleigh in software	**Norden (IBM)**	سلايد 123

#	السؤال	الجواب	المصدر
R20	الاستنتاج من (U-curve) Modularity	**نقطة مثلى**	Fig 4 (Ch5 concept)

ج) أخطاء شائعة يجب الحذر منها

الفخ	الصحيح
"أنشطة risk = 5"	**2** (Assessment + Control)
"الحجم يعتمد على الـcost"	**مستقل** — يُقدَّر من المتطلبات
"a_i = a_b للorganic"	**3.2 ≠ 2.4**
"فئتان COCOMO II"	**3 مراحل، 4 فئات**
"Rayleigh = m(t)=2at·e^(−at²)"	**تضم** $2Kt \cdot e^{(-at^2)}$: **K**

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
4.4 عدد functional units؟	**5**
4.9 من طوّر COCOMO؟	**B.W. Boehm**
4.11 organic effort؟	E=2.4(KLOC)^1.05
4.14 COCOMO-II مبني على؟	Algorithm approach
4.17 طُوّرت في؟	University of Southern California
4.19 مو infrastructure؟	Result management system
4.21 مو مرحلة؟	Comprehensive cost estimation model

المصدر: سلايدات 194–199 (MCQ رسمية) + توليد بنفس النمط — بُني 12-10-2026